Questions de cours — Trigonométrie

Cosinus, sinus et tangente d'un angle aigu dans un triangle rectangle, calculer une longueur, calculer un angle

6 questions, chacune suivie d'une application · Environ 45 min · Réponses à part

Troisième — Mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Repérer l'hypoténuse, le côté adjacent et le côté opposé à un angle.
- ☐ Les formules du cosinus, du sinus et de la tangente.
- ☐ Calculer une longueur ; calculer un angle avec la calculatrice.
- ☐ Savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Premier passage, sans ton cours**, au stylo noir : réponds avec ce que tu sais. Ce que tu ne sais pas, laisse-le vide.

— **Deuxième passage, avec ton cours**, au stylo vert : complète ce qui manque. Tout ce qui est en vert est à apprendre.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Les formules	1 – 2	15 min
B	Calculer	3 – 5	20 min
C	Organiser son cours : quel outil choisir ?	6	10 min

Environ 45 min, en une fois. Calculatrice en mode degrés.

PARTIE A — Les formules

15 min

Seulement dans un triangle rectangle, et pour un angle aigu.

Q1 — Les côtés du triangle rectangle

Dans un triangle rectangle, comment nomme-t-on les côtés par rapport à un angle aigu ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. ABC rectangle en A. Pour l'angle $\widehat{B}$: hypoténuse ? côté adjacent ? côté opposé ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q2 — Cosinus, sinus, tangente

Donne les formules du cosinus, du sinus et de la tangente d'un angle aigu.

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Écris $\cos\widehat{B}$, $\sin\widehat{B}$ et $\tan\widehat{B}$ dans le triangle de la question 1.

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE B — Calculer

20 min

Choisir la formule qui contient deux données et l'inconnue.

Q3 — Calculer une longueur

Comment calcule-t-on une longueur avec la trigonométrie ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. ABC rectangle en A, $\widehat{B} = 35°$ et $BC = 10$ cm. Calcule AB et AC (au dixième).

Ma solution

Q4 — Calculer un angle

Comment calcule-t-on un angle quand on connaît deux longueurs ?

Ma réponse

Application. ABC rectangle en A, $AB = 4$ cm et $BC = 5$ cm. Calcule $\widehat{B}$ au degré près.

Ma solution

Q5 — Avec la tangente

Quand utilise-t-on la tangente plutôt que le cosinus ou le sinus ?

Ma réponse

Application. À 20 m du pied d'un arbre, on voit son sommet sous un angle de 30°. Hauteur de l'arbre (au dixième) ?

Ma solution

PARTIE C — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q6 — Quelle formule utiliser ?

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

Je connais ou je cherche . . .	**J'utilise . . .**
L'adjacent et l'hypoténuse	
L'opposé et l'hypoténuse	
L'opposé et l'adjacent	
Un angle	
Trois côtés, aucun angle	

Mon bilan : ce qu'il me reste à apprendre

Note les numéros des questions dans chaque ligne. Tu n'as ensuite à apprendre **que** les deux dernières lignes.

Je savais sans mon cours	
Je savais à moitié	
Je ne savais pas	